TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 11 — Agrandir et réduire un solide

Rappel : dans un agrandissement ou une réduction de rapport k : longueurs $\times k$, aires $\times k^2$, volumes $\times k^3$.

1 Compléter.

k	Longueur 8 cm	Aire 12 cm^2	Volume 30 cm^3
3	.....	.....	.....
0,5	.....	.....	.....
$\frac{1}{10}$	.....	.....	.....

2 **Les poupées russes.** Une poupée russe mesure 20 cm et a un volume de 900 cm^3. La suivante est une réduction de rapport 0,8. Calculer sa hauteur et son volume.

.....

.....

3 **La maquette.** Une maquette de la pyramide du Louvre est réalisée à l'échelle $\frac{1}{200}$. La pyramide réelle a une hauteur de 21,6 m et un volume d'environ 8 700 m^3.

a. Hauteur de la maquette : .....

b. Volume de la maquette (en cm^3) : .....

4 Si on double le rayon d'une boule, son volume est-il doublé ?

.....

Sur le cahier

5 Une orange de diamètre 8 cm a une peau de 4 mm d'épaisseur. Quel pourcentage du volume de l'orange représente la peau ?